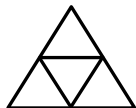
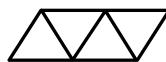


Problema 1: Una terna de números primos positivos (p, q, r) no necesariamente distintos, se dice *mágica* si se satisface la igualdad $p^2 + p \cdot q + q^2 = r^2 + 15$.
Hallar todas las ternas *mágicas* y justificar por qué no hay más.
ACLARACIÓN: El 1 no es primo.

Problema 2: Un triángulo equilátero de lado 10 se ha dividido en 100 triángulitos equiláteros de lado 1 mediante paralelas a sus lados. Se dispone de m fichas triangulares y $25 - m$ fichas paralelográficas, como muestra la figura.



Ficha triangular



Ficha paralelográfica

Cada ficha cubre exactamente cuatro triángulitos de lado 1.

(a) Determinar si se puede cubrir el triángulo de lado 10 cuando $m = 23$.

(b) Hallar todos los valores de m para los que es posible cubrir el triángulo de lado 10 con las 25 fichas.

ACLARACIÓN: Las fichas se pueden girar.

Problema 3: Sea ABC un triángulo y D un punto en el interior del lado BC .

Se sabe que $\hat{B}AD = 20^\circ$ y que $\hat{B}AD + \hat{B}AC = 90^\circ$.

La bisectriz del $\hat{B}AD$ corta a BC en E y la bisectriz de $\hat{B}AC$ corta a BC en F .

Calcular la medida del ángulo $E\hat{A}F$.

Respuestas – Provincial OMA 2025 - Nivel 1

Problema 1	Las únicas ternas mágicas (p, q, r) son $(2, 3, 2)$ y $(3, 2, 2)$.
Problema 2	a) Es posible. b) Los valores posibles son: $5 \leq m \leq 25$.
Problema 3	$E\hat{A}F = 25^\circ$.